Modul Recurring Invoices

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/recurring-invoices.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

45	38	7	0
Test case dijalankan	Akhirnya lolos	Gagal di percobaan pertama	Bug diperbaiki

45 test case dirancang untuk modul ini; 38 lolos, 7 gagal, 0 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

4 temuan tercatat (BUG-RI-01, BUG-RI-02, BUG-RI-03, BUG-RI-04). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

Bug yang ditemukan & diperbaiki

BUG-RI-01 · Publish menghilangkan `is_tax_deposit`, invoice jadi tidak seimbang dengan item-nya — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Data integrity / laporan & PDF salah.
MENGGAGALKAN	C01 (terkonfirmasi juga di N10).
GEJALA	Invoice `001/INV/QD-UB/II/2026` (id 1) memiliki `subtotal = 1.000.000` dan `total_amount = 1.000.000`, tetapi dua baris `invoice_items`-nya berjumlah 1.300.000, dan keduanya tercatat `is_tax_deposit = 0` — termasuk baris `Titipan Pajak QA` yang di template bernilai `true`. Kolom `unit` juga hilang (`paket`/`bulan` → `pcs`).
SEBAB	`app/Models/RecurringInvoice.php::publish()` baris 86-95 — `$invoice->items()->create([...])` hanya menyalin `service_name`, `quantity`, `unit_price`, `amount`, `cogs_amount`. `is_tax_deposit` dan `unit` tidak ada dalam daftar, padahal `subtotal` yang disalin ke `invoices` (baris 74) dihitung `buildInvoiceData()` dengan mengecualikan item titipan pajak (`RecurringInvoiceController.php:679-681`).
CAKUPAN	Setiap invoice yang lahir dari publish recurring dan mengandung item titipan pajak. Dampak berantai: - `app/Services/InvoicePrintService.php:19-20` memisahkan `$regularItems` / `$taxDepositItems` berdasar flag ini — setelah publish semua item jatuh ke "regular", sehingga PDF menampilkan total baris item yang tidak sama dengan subtotal tercetak; - `app/Services/ProfitLossService.php:134` menghitung `items->where('is_tax_deposit', true)->sum('amount')` → titipan pajak dihitung 0, jadi pendapatan yang diakui di Laba Rugi terlalu besar; - `InvoiceController.php:111` (`total_cogs` dengan `CASE WHEN is_tax_deposit = 0`) dan `DashboardController.php:174` ikut memakai flag yang kini salah.
PERBAIKAN	Tambahkan `'unit' => $itemData['unit'] ?? 'pcs'` dan `'is_tax_deposit' => (bool) ($itemData['is_tax_deposit'] ?? false)` di dalam `publish()`. Keduanya sudah `fillable` + di-cast pada `app/Models/InvoiceItem.php:22,30`, jadi perbaikannya dua baris. Perlu juga skrip perbaikan data untuk invoice yang terlanjur terpublish.

BUG-RI-02 · `storeMonthly` tidak memvalidasi bulan terhadap siklus & masa berlaku template — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Aturan bisnis tidak ditegakkan; merusak metrik & penomoran.
MENGGAGALKAN	A18, A19, C03, C04.
GEJALA	- `POST /c/qa-dua/recurring-invoices/monthly` `template_id=1 scheduled_date=2026-01-01` → 200 `"Invoice berhasil dibuat."` padahal `generateMonthly` menolak bulan yang sama (N02: `"Tidak ada invoice yang perlu digenerate untuk bulan ini."`). - `scheduled_date=2028-01-01` juga diterima meski `end_date` template 2026-12-31. - Draft di luar siklus itu bisa dipublish dan menghasilkan invoice sungguhan `001/INV/QD-UB/I/2026` (C03). - Progress template jadi salah: `gen=7` dari 11 siklus valid, padahal 2 di antaranya bukan siklus (C04) — `progress_pct` bisa melewati 100%.
SEBAB	`app/Http/Controllers/RecurringInvoiceController.php::storeMonthly()` (baris 297-341) hanya mengecek duplikasi template+bulan; ia tidak memanggil `$template->isValidPeriodForGeneration($year, $month)` maupun membandingkan dengan `start_date`/`end_date` — padahal `generateMonthly()` (baris 257-275) melakukan keduanya. `StoreMonthlyRequest` juga hanya `'scheduled_date' => ['required','date']`.
CAKUPAN	Semua pembuatan draft manual dari UI tab Monthly. Karena `formatTemplate()` menghitung `generated_count` dari seluruh baris `recurring_invoices`, satu draft di luar siklus langsung mencemari progress, `remaining`, dan analytics tahunan.
PERBAIKAN	Di `storeMonthly()`, setelah `$template` diambil, tolak dengan 422 bila `!$template->isValidPeriodForGeneration($scheduledDate->year, $scheduledDate->month)` — memakai method yang sudah ada, sehingga jalur manual dan jalur generate memakai definisi siklus yang sama.

BUG-RI-03 · `items.*.unit` tidak divalidasi di `StoreMonthlyRequest/UpdateMonthlyRequest` — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Inkonsistensi validasi / kehilangan input diam-diam (ringan).
MENGGAGALKAN	A20.
GEJALA	`POST /monthly` dengan `items[0][unit]=paket` tersimpan sebagai `"unit": "pcs"` di `invoice_data`. Tidak ada pesan error; input user hilang tanpa jejak.
SEBAB	`app/Http/Requests/StoreMonthlyRequest.php` memuat `items.*.client_id/service_name/quantity/unit_price/cogs_amount/is_tax_deposit` tetapi tidak `items.*.unit`, sedangkan `StoreTemplateRequest.php:26` memilikinya. `validated()` membuang field tak dikenal, lalu `buildInvoiceData()` (`RecurringInvoiceController.php:668`) memakai default `$item['unit'] ?? 'pcs'`.
CAKUPAN	Draft manual dan update draft. Dampak praktisnya kecil selama BUG-RI-01 belum diperbaiki (karena `unit` toh tidak disalin ke invoice), tetapi akan menjadi terlihat begitu BUG-RI-01 dibetulkan.
PERBAIKAN	Tambahkan `'items.*.unit' => ['nullable','string','max:50']` ke `StoreMonthlyRequest` agar sejajar dengan `StoreTemplateRequest`.

BUG-RI-04 · Analytics menghasilkan `profit_margin` di atas 100%	BELUM DIPERBAIKI
SIFAT	Laporan salah.
MENGGAGALKAN	C06.
GEJALA	`GET /c/qa-dua/recurring-invoices?tab=analytics&analytics_year=2026` mengembalikan `template_stats` berisi `{"name":"QA Monthly A","revenue":4850000,"count":6,"published":3,"success_rate":50,"profit_margin":116.5}`. Margin laba 116,5% tidak mungkin.
SEBAB	`RecurringInvoiceController.php:583-596` — pembilang `$profit` menjumlahkan seluruh item (`amount − cogs_amount`, termasuk item titipan pajak), sedangkan penyebut `$revenue` memakai `invoice_data['total_amount']` yang justru mengecualikan titipan pajak. Basis pembilang dan penyebut tidak sama. (Bandingkan `computeMonthlyStats()` di baris 634-639 yang memakai `total_revenue` untuk keduanya dan menghasilkan 90% yang wajar di N17.)
CAKUPAN	Tab Analytics, untuk setiap template yang memuat item `is_tax_deposit`. Template tanpa titipan pajak tidak terpengaruh.
PERBAIKAN	Hitung `$profit` hanya dari item non-titipan (`->reject(fn ($i) => $i['is_tax_deposit'] ?? false)`), atau samakan basisnya dengan `computeMonthlyStats()`: `profit = total_amount − Σ cogs_amount`. ---

Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) · gagal karena kendala alat uji, bukan bug · percobaan lolos

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A. KONDISI NORMAL				
N01	**Subtotal template mengecualikan item** `is_tax_deposit`		HTTP 200 `"Template 'QA Monthly A' berhasil dibuat."`. DB `invoice_template`: `"subtotal": 1000000, "total_amount": 1000000` sedangkan `items[1].amount = 300000, is_tax_deposit: true`. Terbukti dikecualikan	Pass
N02	**Bulan penagihan pertama = start_date + 1 interval**		HTTP 200 `"Tidak ada invoice yang perlu digenerate untuk bulan ini."`	Pass
N03	**Generate siklus pertama (Februari 2026)**		HTTP 200 `"1 invoice berhasil digenerate."`; DB `id=1 template_id=1 scheduled_date=2026-02-01 status=draft`	Pass
N04	**Generate idempoten — klik dua kali tidak menggandakan**		HTTP 200 `"Tidak ada invoice yang perlu digenerate untuk bulan ini."`; DB tetap 1 baris untuk template 1 + Feb 2026	Pass
N05	**Generate bulan berikutnya**		`"1 invoice berhasil digenerate."`; DB `id=2 scheduled_date=2026-03-01`	Pass
N06	**Frekuensi quarterly hanya tergenerate tiap 3 bulan**		April → `"2 invoice berhasil digenerate."` (`id=3 template_id=1`, `id=4 template_id=2`); Mei → `"1 invoice berhasil digenerate."` (`id=5 template_id=1` saja). `isValidPeriodForGeneration()` terbukti bekerja	Pass
N07	**Buat draft manual per-template**		HTTP 200 `"Invoice berhasil dibuat."`; DB `id=6 template_id=2 scheduled_date=2026-07-01 status=draft`	Pass
N08	**Publish membuat Invoice sungguhan yang LANGSUNG ber-nomor meski status** `draft`		HTTP 200 `"Invoice dipublish sebagai #001/INV/QD-UB/II/2026."`. DB `invoices id=1 invoice_number=001/INV/QD-UB/II/2026 status=draft issue_date=2026-02-28`. Nomor sudah ada padahal draft — berbeda dari invoice manual yang baru ber-nomor saat `send`	Pass
N09	**Nomor mengambil sequence dari bulan** `issue_date`		`001/INV/QD-UB/II/2026` — `QD` = abbrev perusahaan qa-dua, `UB` = inisial `PT Uji Berulang`	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
N10	`is_tax_deposit` & `unit` **TIDAK tersalin saat publish**	■	Template: `items[0].unit="paket"`, `items[1].unit="bulan"`, `items[1].is_tax_deposit=true`. `invoice_items`: `id=1 unit=pcs is_tax_deposit=0`, `id=2 unit=pcs is_tax_deposit=0`. Terbukti tidak tersalin — konsekuensinya lihat BUG-RI-01	Pass
N11	**Bulk publish beberapa draft**	■	HTTP 200 `"2 invoice berhasil dipublish."`; DB `recurring_invoices id=2,3 status=published`, `invoices id=2 (001/INV/QD-UB/III/2026)`, `id=3 (002/INV/QD-UB/III/2026)`	Pass
N12	**Destroy template yang punya invoice terpublish hanya MENGARSIPKAN**	■	HTTP 200 `"Template diarsipkan (memiliki invoice terpublish)."`; DB `id=1 status=archived`, `recurring_invoices template_id=1` tetap 3 baris (jejak audit utuh)	Pass
N13	**Restore template terarsip**	■	HTTP 200 `"Template 'QA Monthly A' berhasil diaktifkan kembali."`; DB `id=1 status=active`	Pass
N14	**Destroy template tanpa invoice terpublish = hapus permanen beserta draft-nya**	■	HTTP 200 `"Template berhasil dihapus."`; DB: `recurring_templates id=2` hilang; `recurring_invoices id=4` & `id=6` ikut hilang	Pass
N15	**Mengubah template TIDAK mengubah draft yang sudah tergenerate**	■	Template: `invoice_template.total_amount = 9000000`. Draft: `id=4 total=3000000 nama="Retainer Kuartal"`, `id=6 total=3000000 nama="Retainer Kuartal"`. Snapshot terjaga	Pass
N16	**Diskon percentage dihitung atas subtotal yang sudah mengecualikan titipan pajak**	■	DB: `sub=2000000 disc=200000 tot=1800000`. Titipan pajak 1.000.000 tidak ikut di mana pun	Pass
N17	**Statistik bulanan (tab Monthly)**	■	`{"total_revenue":1000000,"total_cogs":100000,"total_profit":900000,"profit_margin":90,"outstanding_profit":0,"paid_profit":900000}`, `invoices=1`	Pass
N18	**Manager boleh generate**	■	HTTP 200 `"1 invoice berhasil digenerate."`	Pass
N19	**Tiga tab modul recurring terbuka di layar**	■	Tampil; `qa-satu` belum punya template sehingga empty state muncul	Pass
B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE				
A01	`end_date` **lebih awal dari** `start_date`	■	HTTP 422 `{"end_date":["The end date field must be a date after start date."]}`	Pass
A02	`end_date` **sama persis dengan** `start_date` **(batas rule** `after:`**)**	■	HTTP 422 pesan sama dengan A01. Batas terbukti eksklusif	Pass
A03	**Field wajib** `items` **dihilangkan total**	■	HTTP 422 `{"items":["The items field is required."]}`	Pass
A04	`quantity` **desimal (recurring memvalidasi integer, beda dari invoice manual)**	■	HTTP 422 `{"items.0.quantity":["The items.0.quantity field must be an integer."]}`	Pass

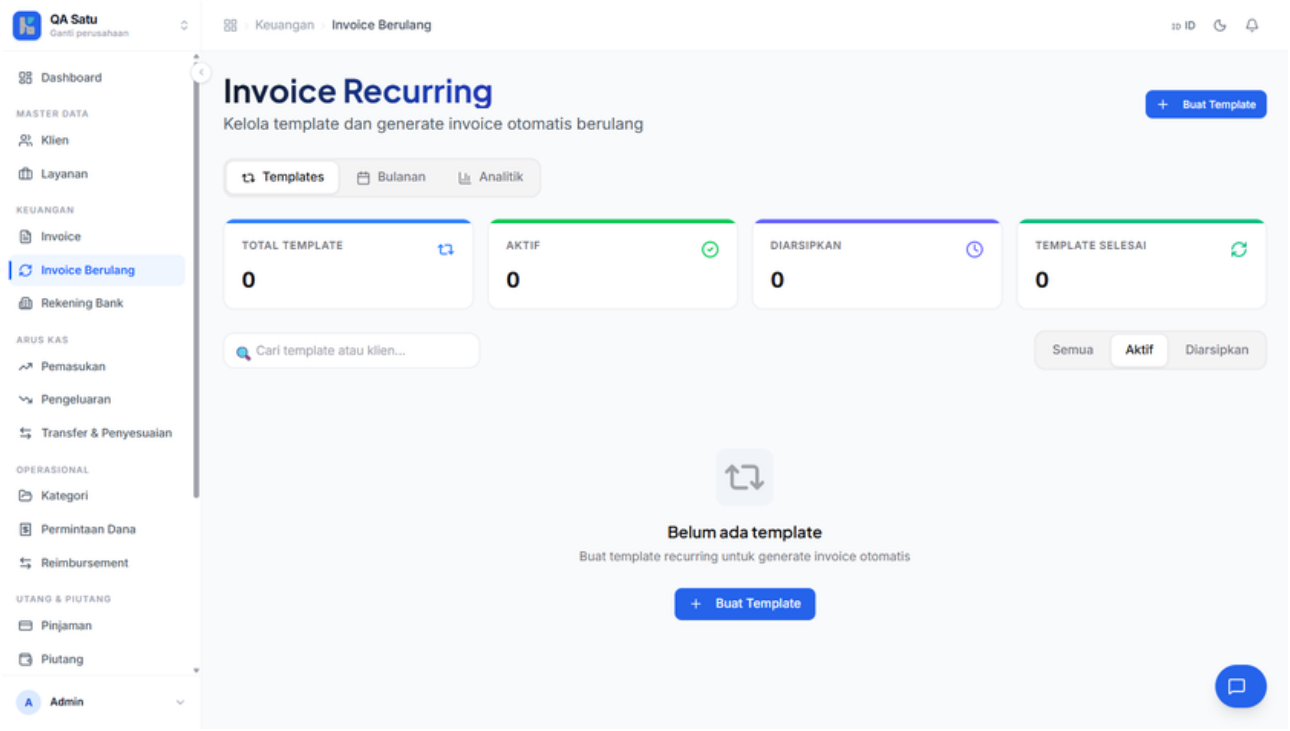
ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A05	`quantity` **di bawah batas (**`min:1`**)**	■	HTTP 422 `{"items.0.quantity":["The items.0.quantity field must be at least 1."]}`	Pass
A06	`frequency` **di luar daftar**	■	HTTP 422 `{"frequency":["The selected frequency is invalid."]}`	Pass
A07	`client_id` **tidak ada**	■	HTTP 422 `{"client_id":["The selected client id is invalid."],"items.0.client_id":["The selected items.0.client_id is invalid."]}`	Pass
A08	`month` **di luar 1–12 saat generate**	■	HTTP 422 `{"month":["The month field must not be greater than 12."]}`	Pass
A09	`due_date` **lebih awal dari** `issue_date` **saat generate**	■	HTTP 422 `{"due_date":["The due date field must be a date after or equal to issue date."]}`	Pass
A10	**Satu recurring invoice per template per bulan — draft manual duplikat ditolak**	■	HTTP 422 `"Invoice untuk template dan bulan ini sudah ada."` — dicek per bulan, bukan per tanggal	Pass
A11	`template_id` **tidak ada saat store manual**	■	HTTP 422 `{"template_id":["The selected template id is invalid."]}`	Pass
A12	**Draft** `published` **tidak bisa diedit**	■	HTTP 422 `"Invoice yang sudah dipublish tidak dapat diubah."`; DB `invoice_data.items[0].service_name` tetap `Jasa Konsultasi QA` (payload mengirim `Ubah`)	Pass
A13	**Draft** `published` **tidak bisa dihapus**	■	HTTP 422 `"Invoice yang sudah dipublish tidak dapat dihapus."`; DB `id=1 status=published published_invoice_id=1`	Pass
A14	**Publish ulang draft yang sudah published**	■	HTTP 422 `"Invoice sudah dipublish."`; `invoices` tidak bertambah	Pass
A15	**Bulk destroy diam-diam melewati yang published**	■	HTTP 200 `"1 invoice berhasil dihapus."`; DB: id 1 & 2 masih `published`, id 5 hilang	Pass
A16	**Staff (tanpa permission) mengakses index & endpoint mutasi lewat URL langsung**	■	GET 403, POST templates 403, publish 403, bulk-destroy 403	Pass
A17	**Tab dengan** `month` **tak masuk akal**	■	HTTP 200, halaman tetap tampil (tidak ada 500)	Pass
A18	`storeMonthly` **tidak memvalidasi bulan terhadap siklus template**	■	HTTP 200 `"Invoice berhasil dibuat."`; DB `id=9 template_id=1 scheduled_date=2026-01-01 status=draft`. Diterima → BUG-RI-02	Fail
A19	`storeMonthly` **juga menerima bulan di luar** `end_date`	■	HTTP 200 `"Invoice berhasil dibuat."`; DB `id=10 scheduled_date=2028-01-01`. Bagian dari BUG-RI-02	Fail
A20	`items.*.unit` **dikirim ke** `storeMonthly` **tapi hilang**	■	DB `invoice_data.items[0].unit = "pcs"`. `StoreMonthlyRequest` tidak punya rule `items.*.unit`, sehingga `validated()` membuangnya dan `buildInvoiceData()` jatuh ke default `'pcs'` → BUG-RI-03 (ringan)	Fail

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
C. ALUR BERANTAI				
C01	**Invoice hasil publish tidak seimbang dengan item-nya (akibat `is_tax_deposit` tidak tersalin)**	🟥	`invoices id=1 subtotal=1.000.000 total_amount=1.000.000`, tetapi `SUM(invoice_items.amount) = 1.000.000 + 300.000 = 1.300.000`, dan kedua item `is_tax_deposit=0`. Selisih 300.000 tanpa penjelas → BUG-RI-01	Fail
C02	**Invoice hasil publish mengikuti alur invoice normal (send → payment)**	🟩	send 302, DB `status=sent invoice_number=001/INV/QD-UB/II/2026` (nomor tidak berubah). Payment 200; `status=partially_paid`; saldo rekening naik tepat 400.000. Catatan: `SendInvoiceRequest` mewajibkan `invoice_number` di payload — untuk invoice hasil recurring nomornya sudah ada, jadi UI harus mengirim ulang nilai lama (`InvoiceController::send()` menimpanya)	Pass
C03	**Draft di luar siklus tetap bisa dipublish menjadi Invoice sungguhan**	🟥	HTTP 200; DB `invoices id=4 invoice_number=001/INV/QD-UB/I/2026 issue_date=2026-01-31 total_amount=100000`. Sebuah invoice bernomor Januari terbit untuk bulan penagihan yang tidak pernah ada → dampak nyata BUG-RI-02	Fail
C04	**Progress template terkontaminasi draft di luar siklus**	🟥	`id=1 gen=7 pub=4 pct=64 sisa=4`. Siklus valid template 1 = 11 (Feb–Des 2026), tapi 2 dari 7 "generated" berada di luar siklus (Jan 2026 & Jan 2028). Progress & sisa jadi salah → bagian dari BUG-RI-02	Fail
C05	**Bulk publish memakai satu `issue_date` untuk beberapa bulan penagihan**	🟩	Keduanya bernomor III/2026 (`001/…/III/2026` dan `002/…/III/2026`) walau salah satunya untuk penagihan April. Sesuai jebakan yang sudah tertulis di dokumen modul — bukan bug, tapi jebakan nyata bagi user bulk-publish	Pass
C06	**Analytics menghasilkan `profit_margin` › 100%**	🟥	`template_stats[0] = {"name":"QA Monthly A","revenue":4850000,...,"profit_margin":116.5}`. Margin 116,5% mustahil → BUG-RI-04	Fail

Bukti visual langkah per langkah

Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

N19 · Tiga tab modul recurring terbuka di layar — Pass



1. Tiga tab modul recurring — Templates, Bulanan, Analitik — pada perusahaan yang belum punya template.

Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

Catatan — Catatan pelaksanaan

Cakupan: 18 case Normal (N01–N18), 20 case Abnormal (A01–A20), 6 case Skor: Pass 37, Fail 7 (A18, A19, A20, C01, C03, C04, C06). Semua case dieksekusi lewat HTTP dengan sesi login sungguhan dan Verifikasi efek samping yang seharusnya TIDAK terjadi: setelah A12 Invarian utama modul terbukti benar: satu recurring invoice per template Invarian yang terbukti TIDAK ditegakkan: definisi siklus tidak berlaku pada Kegagalan tooling saya sendiri (bukan cacat aplikasi): percobaan pertama Data uji ditinggalkan di `tenant_qa-dua` agar temuan bisa direproduksi:

Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang

benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..